



Curso de Nivelamento: Python para Robótica

## Módulo 5: Listas, Tuplas e Dicionários

# Objetivo

Compreender como armazenar, acessar e manipular coleções de dados usando listas, tuplas e dicionários. Esses recursos são essenciais em aplicações de robótica que envolvem sensores, registros de estado e mapeamento de valores.

---

## 1. Listas

As listas armazenam múltiplos valores em uma única variável e podem ser alteradas (são **mutáveis**).

```
sensores = [22.1, 23.4, 21.9]
```

Acessando elementos:

```
print(sensores[0]) # Primeiro valor  
print(sensores[-1]) # Último valor
```

Modificando elementos:

```
sensores[1] = 24.0
```

Adicionando e removendo:

```
sensores.append(22.8)    # Adiciona ao final  
sensores.pop()          # Remove o último  
sensores.remove(23.4)    # Remove valor específico
```

Percorrendo com `for`:

```
for leitura in sensores:  
    print("Leitura:", leitura)
```

Verificando tamanho:

```
print(len(sensores))
```

---

## 2. Tuplas

Tuplas são semelhantes às listas, mas **não podem ser alteradas** (são **imutáveis**):

```
coordenadas = (5.2, 7.8)
```

Acessando elementos:

```
print(coordenadas[0])
```

Tuplas são úteis para representar dados fixos, como coordenadas, limites ou configurações que não devem ser alteradas durante a execução.

---

## 3. Dicionários

Dicionários armazenam dados em pares `chave: valor`:

```
robo = {  
    "nome": "Neo",  
    "bateria": 84,
```

```
    "ativo": True  
}
```

## Acessando valores:

```
print(robo["nome"])
```

## Modificando e adicionando:

```
robo["bateria"] = 90  
robo["missao"] = "Exploração"
```

## Removendo:

```
del robo["ativo"]
```

## Iterando sobre um dicionário:

```
for chave, valor in robo.items():  
    print(chave, "=", valor)
```

---

## 4. Prática com robótica

### Lista de leituras de sensores:

```
leituras = []  
for i in range(3):  
    valor = float(input(f"Leitura {i+1}: "))
```

```
    leituras.append(valor)
print("Todas as leituras:", leituras)
```

## Dicionário de estado do robô:

```
estado = {
    "posição": (5, 9),
    "bateria": 76,
    "obstaculo": False
}
if estado["bateria"] < 30:
    print("Bateria crítica!")
```

---

## 5. Tarefa Proposta

Crie um script chamado `registro_sensores.py` que:

1. Cria uma lista chamada `leituras`;
2. Solicita 5 valores via `input()` e armazena na lista;
3. Cria um dicionário chamado `resumo` com:
  - `quantidade`: número de leituras
  - `media`: média das leituras
  - `maior`: maior leitura
  - `menor`: menor leitura
4. Exibe os dados do dicionário com `print()`

---

## 6. Quiz Rápido

1. Qual a diferença entre lista e tupla?

2. Como adicionamos um item em uma lista?
3. O que é uma chave em um dicionário?
4. Como iteramos sobre os itens de um dicionário?

**Respostas:**

1. A lista é mutável, a tupla não.
  2. Usando `.append()`
  3. É o identificador de um valor, como "nome" ou "bateria".
  4. Com `for chave, valor in dicionario.items()`
- 

## 7. Resumo do Módulo

- Listas armazenam coleções mutáveis de valores
- Tuplas armazenam dados fixos e imutáveis
- Dicionários organizam informações com pares chave:valor
- Essas estruturas são essenciais para processar dados de sensores, estados e configurações em robótica

No próximo módulo, vamos aprender a criar funções e organizar nosso código em blocos reutilizáveis.

---

**MetaBee | Formação em Robótica e Tecnologia**